

实验二 戴维宁定理

一、实验目的

- 1、用实验方法验证戴维宁定理的正确性，加深对定理的理解
- 2、学习线性含源一端口网络等效电路参数的测量方法

二、原理及说明

1、戴维宁定理

任何一个线性含源一端口网络，对外部电路而言，总可以用一个理想电压源和电阻相串联的有源支路来代替，如图 2-1 所示。理想电压源的电压等于原网络端口的开路电压 U_{oc} ，其电阻等于原网络中所有独立电源为零时（理想电压源视为短接，理想电流源视为开路）入端等效电阻 R_{eq} 。应用戴维南定理的关键是求出 a,b 两端的开路电压 U_{oc} 和入端等效电阻 R_{eq}

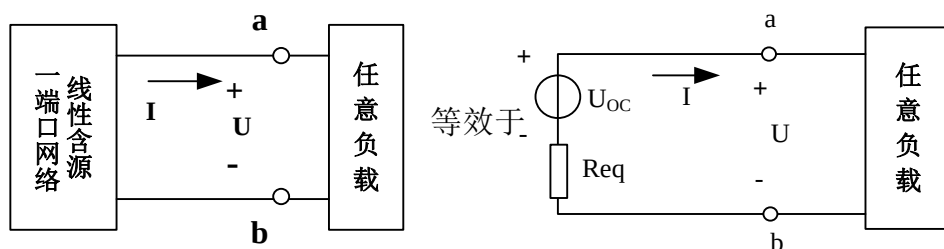


图 2-1

2、等效电阻 R_{eq}

对于已知的线性含源一端口网络，其入端等效电阻 R_{eq} 可以从原网络计算得出，也可以通过实验手段测出。下面介绍几种测量方法。

方法一：由戴维宁定理和诺顿定理可知：
$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$$

因此，只要测出含源一端口的开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} , R_{eq} 就可得出，这种方法最简便。但是，对于不允许将外部电路直接短路的网络（例如有可能因短路电流过大而损坏网络内部的器件时），不能采用此法。

方法二：测出含源一端口网络的开路电压 U_{oc} 以后，在端口处接一负载电阻 R_L ，然后再测出负载电阻的端电压 U_{RL} ，因为：

$$U_{RL} = \frac{U_{oc}}{R_{eq} + R_L} R_L$$

则入端等效电阻为：

$$R_{eq} = \left(\frac{U_{OC}}{U_{RL}} - 1 \right) R_L$$

方法三：令含源一端口网络中的所有独立电源置零，然后在端口处加一给定电压 U ，测得流入端口的电流 I （如图 2-2a 所示），则：

也可以在端口处接入电流源 I' ，测得端口电压 U' （如图 2-2b 所示），则：

$$R_{eq} = \frac{U}{I}$$

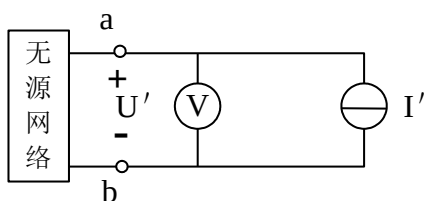


图 2-2a

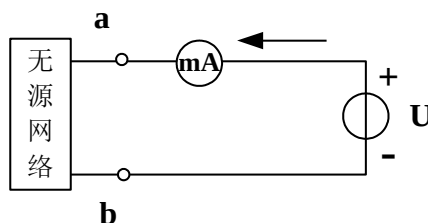


图 2-2b

$$R_{eq} = \frac{U'}{I'}$$

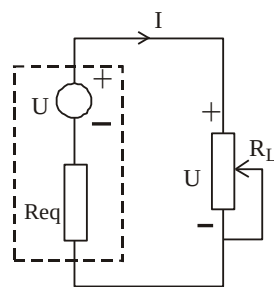
3、功率传输最大条件

①电源与负载功率的关系

图 2-3 可视为由一个电源向负载输送电能的模型， R_{eq} 可视为电源内阻和传输线路电阻的总和， R_L 为可变负载电阻。

负载 R_L 上消耗的功率 P 可由下式表示：

$$P = I^2 R_L = \left(\frac{U}{R_{eq} + R_L} \right)^2 R_L$$



图

图 2-3

当 $R_L=0$ 或 $R_L=\infty$ 时，电源输送给负载的功率均为零。而以不同的 R_L 值代入上式可求得不同的 P 值，其中必有一个 R_L 值，使负载能从电源处获得最大的功率。

②负载获得最大功率的条件

为求得 R_L 从电源中获得最大功率的最大值，我们可以将功率 P 对 R_L 求导，

并令其导数等于零。

根据数学求最大值的方法，令负载功率表达式中的 R_L 为自变量， P 为因变量，并使 $dP/dR_L=0$ ，即可求得最大功率传输的条件：

$$\frac{dP}{dR_L} = 0, \quad \text{即} \quad \frac{dP}{dR_L} = \frac{[(R_{eq} + R_L)^2 - 2R_L(R_L + R_{eq})]U^2}{(R_{eq} + R_L)^4}$$

$$\text{令} (R_L + R_{eq})^2 - 2R_L(R_L + R_{eq}) = 0, \quad \text{解得} : R_L = R_{eq}$$

当满足 $R_L=R_{eq}$ 时，负载从电源获得的最大功率为：

$$P_{MAX} = \left(\frac{U}{R_{eq} + R_L}\right)^2 R_L = \left(\frac{U}{2R_L}\right)^2 R_L = \frac{U^2}{4R_L}$$

三、仪器设备

电工实验装置：直流电压源、直流电压表、直流电流表、相关组件（线性电阻若干、可调电阻箱）

四、实验内容

1、线性含源一端口网络的外特性

按图 2-4 接线，改变电阻 R_L 值，测量对应的电流和电压值，数据填在表 2-1 内。根据测量结果，求出对应于戴维宁等效参数 U_{oc} ， I_{sc} 。

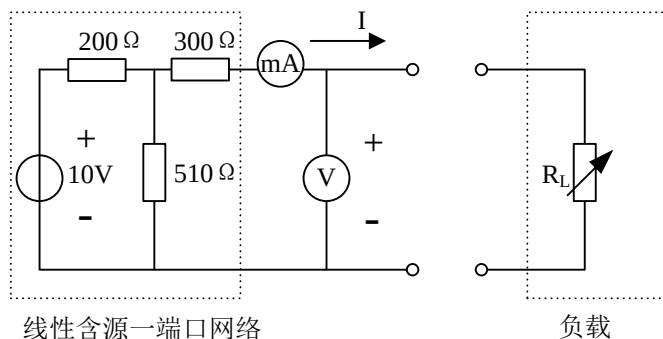


图 2-4

表 2-1 线性含源一端口网络的外特性

$R_L (\Omega)$	0	100	200	300	500	700	800	∞
$I (\text{mA})$								
$U(\text{V})$								

2、求等效电阻 R_{eq}

利用原理及说明 2 中介绍的 3 种方法求 R_{eq} ，并将结果填入表 2-2 中，方法（1）和方法（2）数据在表 2-1 中取，方法（3）实验线路如图 2-5 所示。

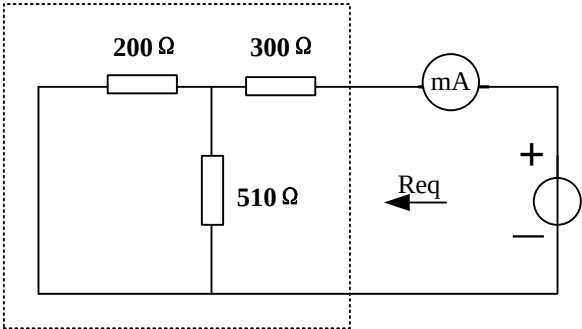


图 2-5

表 2-2 等效电阻 R_{eq}

方法	方法 1	方法 2	方法 3
	公式 $R_{eq} = U_{OC}/I_{SC}$	公式 $R_{eq} = (U_{OC}/U_{RL} - 1)R_L$	公式 $R_{eq} = U/I$
			$U (\text{V}) =$
			$I (\text{mA}) =$
$R_{eq}(\text{K} \Omega)$			
R_{eq} 的平均值			

3、戴维宁等效电路

组成戴维宁等效电路如图 2-6 所示。测量其外特性 $U = f(I)$ 。将数据填在表 2-3 中。

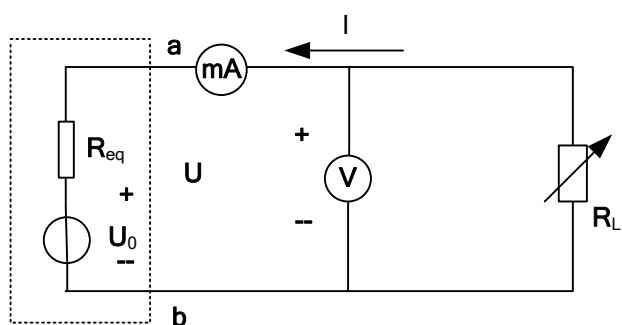


图 2-6

表 2-3 戴维宁等效电路

$R_L(\Omega)$	0	100	200	300	500	700	800	∞
$I(\text{mA})$								
$U(\text{V})$								

五、报告要求

- 1、根据实验 1 和 3 测量结果，在同一张坐标纸上做它们的外特性曲线 $U=f(I)$,并分析比较。
- 2、完成实验内容 2 的要求。